

4) Парокомпрессионный цикл

Дано: Рабочее тело - R22 $T_{\text{конд}} = 298 \text{ K}$ $T_{\text{исп}} = 268 \text{ K}$

Решение

$p_1, p_2 = [10.397, 4.197] \text{ бар}$

$T_1 = 313 \text{ K}$ $h_1 = 425.407 \text{ кДж/кг}$

$T_2 = 298 \text{ K}$ $h_2 = 230.101 \text{ кДж/кг}$

$T_3 = 268 \text{ K}$ $h_3 = 230.101 \text{ кДж/кг}$

$T_4 = 268 \text{ K}$ $h_4 = 403.104 \text{ кДж/кг}$

Полезная холодопроизводительность: $q_x = h_4 - h_3 = 173.003 \text{ кДж/кг}$

Работа сжатия: $l_{\text{сжс}} = h_1 - h_4 = 22.303 \text{ кДж/кг}$

Холодильный коэффициент: $\varepsilon = q_x / l_{\text{сжс}} = 7.757$

Холодильный коэффициент цикла Карно: $\varepsilon_K = T_4 / (T_2 - T_4) = 8.933$

Степень термодинамического совершенства: $\eta_T = \varepsilon / \varepsilon_K = 0.868$

